

未来工程创新设计

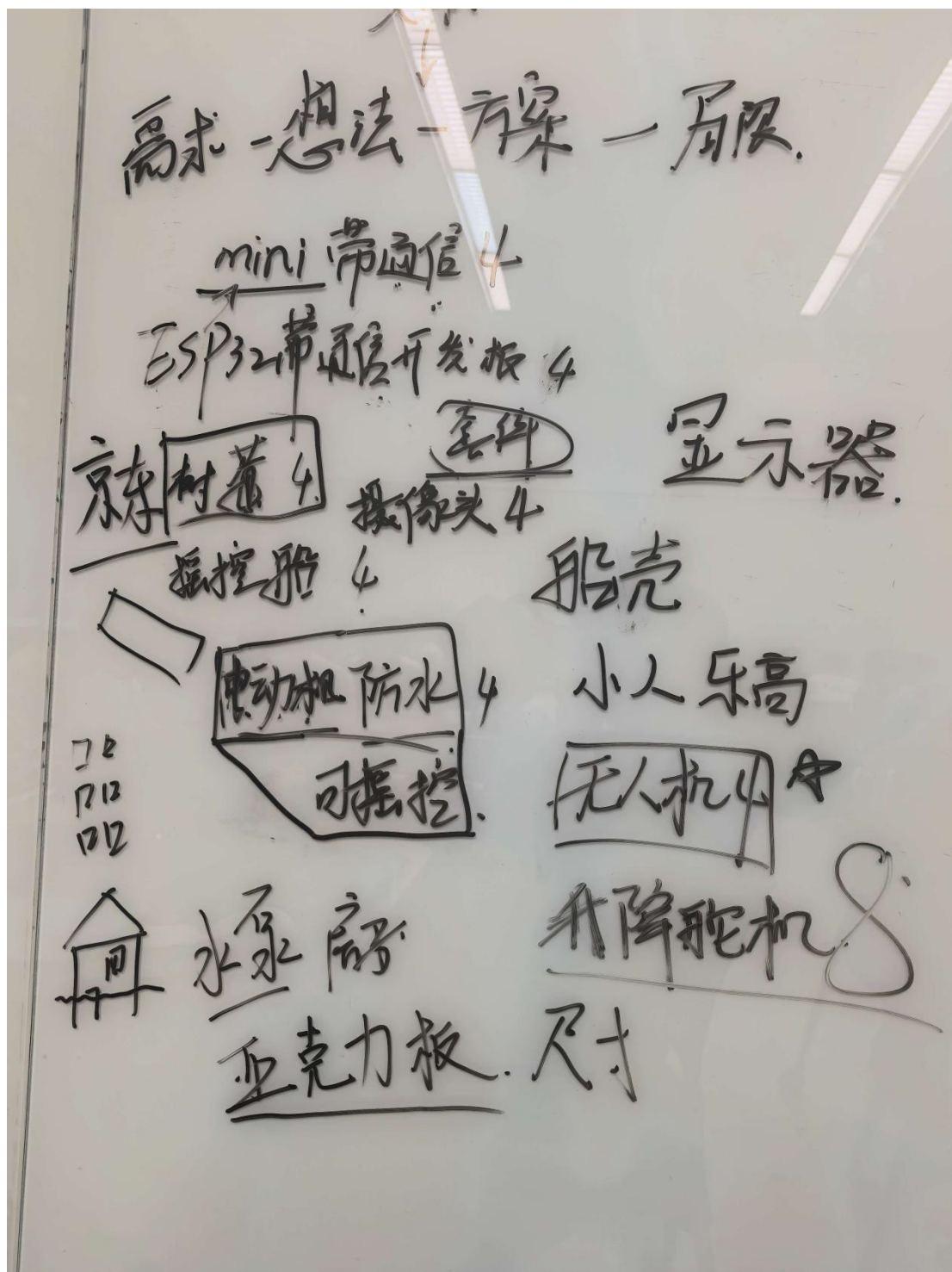
个人过程记录（新版）

项目主题：灾时应急救援塔与无人集群搜救两栖船集成设备

8.31

今天是课程项目启动后的第一天。上午的讲座让我重新梳理了“未来工程”并不只是把若干新技术拼接在一起，而是要从真实场景出发，找到需求、技术和实施条件之间的连接点。听完不同方向的案例后，我尤其关注灾害发生后信息不完整、道路受阻、救援力量难以及时抵达的问题。下午与队友集中开展头脑风暴，大家先分别提出设想，再从适用环境、可实现性、使用对象和展示效果四个方面逐项筛选。讨论中，我们逐渐将注意力聚焦到灾时应急救援塔与无人集群搜救两栖船的协同方案：前者可以承担通信中继、照明和现场信息汇集等作用，后者则适合在浅水、积水或复杂岸线附近执行搜救与物资转运。最终确定主题后，我感到方向更加清晰，也意识到后续不能只停留在概念层面。接下来需要进一步明确设备之间的工作关系、目标用户和任务流程，并查找可靠资料，为模型制作和方案论证打下基础。同时，团队还需要建立统一的沟通方式，把每一次讨论形成的结论及时记录下来，避免后

续设计出现理解偏差。



9.1

今天的工作重点是把昨天形成的总体设想转化为可执行的搭建计划。上午，团队围绕“救援塔—两栖搜救船—调度端”三部分的关系进行了细化讨论。我们先明确每个模块需要展示的核心功能，再根据材料的易得性、加工难度和预算情况确定模型表达方式。材料清单的制定比预想中更需要耐心：既要考虑结构是否稳固、零件尺寸是否匹配，也要尽量避免购买后无法使用或重复消耗。通过逐项核对，我们初步确定了底板、船体外壳、动力与连接件、标识材料等需求，并为可能出现的替代方案留出余地。下午转入开题报告准备，我负责“概念构思”和“文献调研”部分的 PPT 制作。整理资料时，我不只摘录案例，还尝试归纳它们对本项目的启发，例如灾时通信保障、无人装备协同和路径规划的实际意义。制作页面时，我将问题背景、方案逻辑和参考依据分开呈现，避免信息堆叠。今天让我体会到，好的展示不是简单罗列内容，而是要让听者理解方案为什么产生、准备怎样落地，以及它能够解决什么具体问题。

微缩模型制作指导手册

水陆两栖应急配送舰队 · 两周制作计划与执行指南

课程：未来工程创新设计（水木书院 25 级）
选题：城市洪涝下的水陆两栖应急配送闭环
交付目标：一版可演示、可讲解、可答辩的实体微缩模型（底座 ≤ 60×60 cm）
编制日期：2026-09-02（开题日） · 距最终答辩约 10 天

9.2

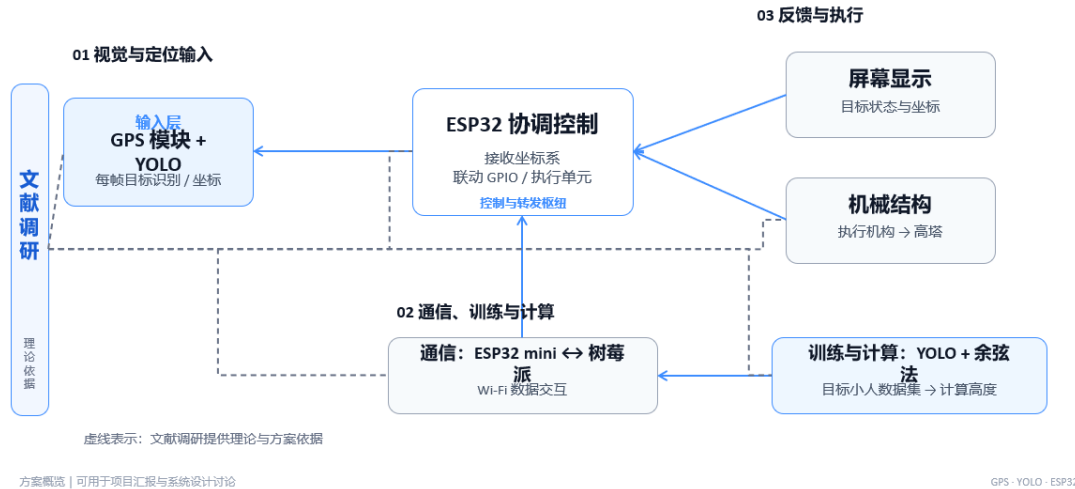
今天的任务分为团队协作规范和软件方案探索两个部分。上午，我着手编写团队操作手册，希望把前几天较为分散的讨论转化为每个人都能遵循的工作依据。手册中首先明确了各成员的分工和阶段目标，再补充了材料领取、模型制作、资料归档、进度反馈和问题记录等基本要求。为了让内容更容易执行，我把一些容易遗漏的环节写得更具体，例如完成一项任务后应同步哪些信息、发现尺寸或接口不匹配时应如何反馈、临时调整方案需要经过怎样的讨论。这样的整理虽然花费时间，却能减少后续合作中的重复沟通。下午，我开始思考项目的软件层面如何表现搜救调度。在已知小船位置、待救人员位置和可通行区域的前提下，可以把现场环境抽象为网格或节点，再利用 A* 等路径规划算法寻找较短且可行的救援路线。为了让算法结果更直观，我计划将船只、目标点、障碍区域和规划路径放在同一界面中动态展示。初步思考后，我认识到路径并非只追求最短，还应考虑安全距离、任务优先级和多船协同。后续会继续完善数据输入方式和可视化逻辑，使软件部分能够与实体模型形成清晰呼应。

9.3

今天把前一天的软件设想落实到 Unity 场景中。我先按课程模型的尺度搭建救援水域、中心基站和四艘两栖搜救船，再把落水者位置、船只位置和规划路线放进同一界面。为了让演示不只停留在静态模型，我继续整理坐标转换、任务分配和航点跟随逻辑，使小船能够按照规划结果执行任务。调试过程中，我逐项检查场景比例、相机视角、船只初始位置和路线显示，并尝试把 A* 路径规划与 Unity 中的运动控制衔接起来。这个过程让我意识到，算法给出一串坐标并不等于仿真已经完成，坐标系方向、模型尺寸和运动状态都可能让小船偏离预期。今天完成了第一版可交互仿真框架，也为后续加入救援动作、返航和多船协同打下了基础。

GPS + YOLO 轻量目标定位与反馈系统

从视觉识别与坐标输入，到机械响应、通信与高度计算



> xwechat_files > wxid_1l8ddvhy0bk022_8f8f > msg > file > 2026-09 > ↓ Unity三维搜救仿真_从零开始操作指南.md

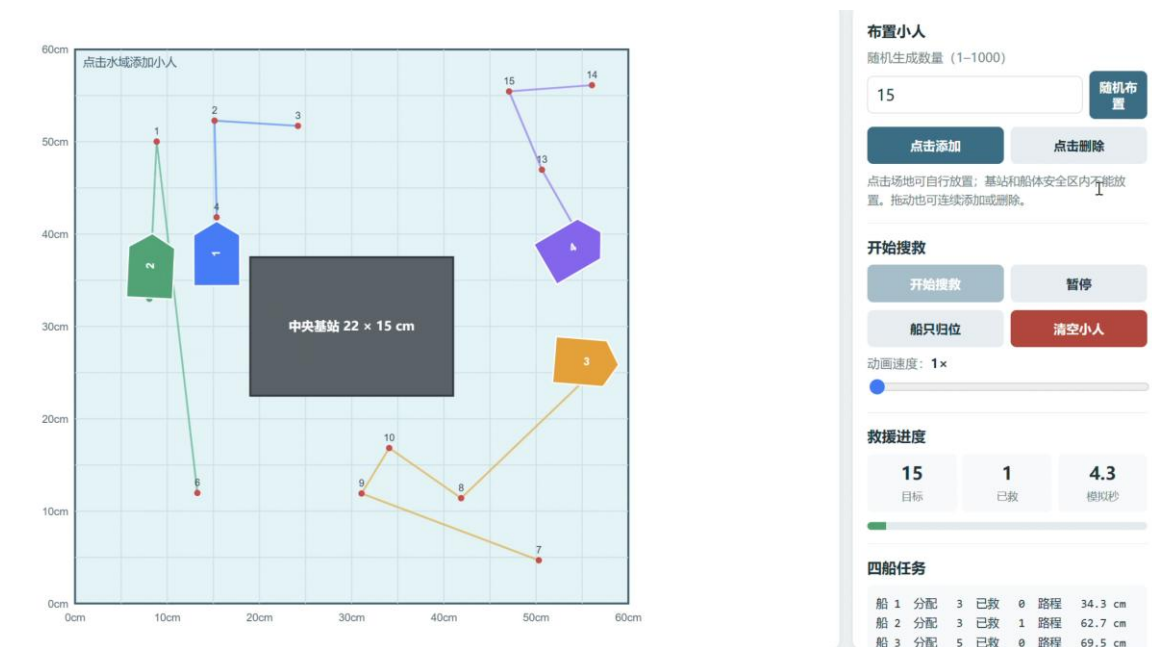
Unity三维四船协同搜救仿真：从零开始操作指南

1. 本指南要实现的最终效果

本指南用于从零搭建一个可交互的三维搜救仿真，并接入现有树莓派路线规划程序。完成后应具备以下功能：

- 显示一个 60 cm × 60 cm 的三维水面场地；
- 显示一个 22 cm × 15 cm 的中央基站；
- 导入已经完成的搜救船模型，并生成 4 艘 7 cm × 5 cm 的船；
- 基站左右两侧各布置 2 艘船，船头朝外；
- 支持手动点击水面添加人员；
- 支持随机生成 1~1000 名人员；
- Unity把船和人员坐标发送给现有Python规划程序；
- Python完成多船任务分配、访问顺序和避障路线计算；
- Unity接收4艘船的路线并播放搜救过程；
- 显示规划路线、待救人数、已救人数、算法和运行状态；
- 支持开始、暂停、重新规划、重置和全船急停。

推荐的第一版是“运动学仿真”：船只平滑转向并沿航点移动，但暂时不计算复杂浮力和水动力。第一版稳定后，再增加惯性、水流和风浪。



9.4

今天主要补充项目的理论依据和现实工程分析。我阅读并整理了六篇与两栖移动、自动对接、模块化救援装备、折叠坡道和视觉定位有关的论文，分别提炼研究问题、机构方案、实验结果和局限，并制作成带原文配图的阅读笔记。结合这些文献，我进一步梳理了城市方舟式救援基站在现实建设中可能遇到的难题，包括防洪与结构安全、供电与储能、通信中继、船只回收对接、设备维护和多系统联调。我还单独复习了 A*算法，弄清启发式函数如何影响搜索效率，以及在实际救援场景中还要加入障碍膨胀、安全距离和动态重规划。今天的工作让我发现，课程模型可以用简化机构展示核心思路，但现实方案必须说明环境条件、可靠性和维护方式，不能把论文中的样机数据直接当作本项目指标。

9.5

今天把前一天的六篇阅读笔记汇总成一份综合稿，并根据项目对象重新调整表述。由于我们的核心设备是水陆两栖船，我将论文中的机器人和月球车案例改写为

可供两栖船与基站设计借鉴的经验，重点说明自动返航、末端停靠、坡道部署和补能流程，同时删去生硬的概念堆叠，使文稿更像自己的研究记录。下午继续完善 Unity 仿真，重点解决小船启动后不运动的问题，并补上救援闭环。现在小船能够从基站内部泊位出发，接近落水者后将其带上船，再返回原泊位；当外部 Python 规划服务没有响应时，系统也能切换到本地调度。与此同时，我调整了船体、人物、基站和控制面板的视觉效果，让任务状态、待救人数、船上人数和已救人数能够直接显示。

9.6

今天继续围绕多船救援的可用性改进程序。我在原有单人快返模式之外增加了多人连续救援模式，每艘船可以依次接近多名落水者，达到四人容量或现场无人待救后再返航，界面可以在两种模式之间切换。为了观察不同任务规模下的表现，我把随机生成落水者和重复派单逻辑接入同一套管理程序，并将人数上限扩展到一千。多船同时运动后出现了路线交叉和船体靠得过近的问题，因此我加入实时避碰转向、最小安全距离和碰撞盒预测，船头相向时会向右避让。每救起一人后，系统会根据剩余目标重新安排路线。经过 Unity 重新编译和运行测试，救援人数能够持续累加，目标会逐步清零，运行日志中没有出现新的异常。

9.7

今天把仿真从功能原型继续推进到可用于展示和后续开发的模型工程。我使用 Blender 制作并整理了基站、树莓派、俯视相机、搜救船和落水者的白模，统一命名、比例和导出设置，再将 FBX 模型放入 Unity 资源目录，由程序自动替换原来的基础几何体。针对救援动作，我继续调整人物模型的尺寸和登船位置，使人物被救起后能够随船移动，并为多人模式预留不同座位。我还检查了基站内部泊位、船只出入口和相机覆盖范围，确保模型布局与软件中的坐标系统一致。今天的工作让我更清楚地看到，最终仿真应用不仅需要算法正确，还要建立稳定的模型资源规范，否则后续每次替换模型都可能破坏碰撞范围、登船位置或路线显示。